



Universidade Eduardo Mondlane

Faculdade de Engenharia

Departamento da Engenharia Mecânica

Licenciatura em Engenharia Mecânica

Sistemas de Produção

**Projecção do sistema de produção para a fabricação de carro
transportador de paletes**

Discente:

Muteto, Shaad Enoque

Docentes:

Eng.º Job Taimo Guitiche

Eng.ª Roberto

Maputo, 12 de Dezembro de 2024

Índice

1. Introdução	3
2. Apresentação da fábrica	5
3. Apresentação do Produto.....	5
3.1. Características técnicas do produto.....	5
3.2. Desenho do Produto	5
3.3. Fonte de Matéria-prima e Subsidiaria	5
3.4. Mercado.....	5
4. Estudo dos fluxos	6
5. Equipamentos para a Produção	6
5.1. Escolha das Maquinas e equipamentos auxiliares	6
5.2. Especificações Técnicas das máquinas e dos equipamentos	6
6. Balanceamento das cargas dos equipamentos.....	9
6.1. Principais Operações.....	9
6.1.1. Definição dos postos de trabalho	10
6.2. Cálculo do número de máquinas e equipamentos auxiliares	11
6.2.1. Determinação do número de máquinas e equipamentos auxiliares	13
6.2.2. Método de gama fictícia de fabricação.....	13
7. Calculo das superfícies	15
7.1. Cálculo de superfícies para máquinas e bancadas	15
7.2. Cálculo de superfícies para outros recintos	16
7.3. Cálculo de superfícies para armazéns	16
7.4. Cálculo de superfícies para sector administrativo	18
7.3. Cálculo de superfícies para outras áreas da empresa	18
Superfície total da fábrica	18
8. Layout	19
8.1. Pré-planta da fábrica	19
8.2. Planta da fábrica	19
9. Movimentação e transporte	19
9.1. Descrição dos meios de transporte	20
9.2. Vias de circulação interna	20
9.3. Esquema de circulação.....	21
10. Instalações.....	21

10.1. Armazém.....	21
10.2. Instalações para ar comprimido	21
10.3. Instalações para vapor de água e/ou gases	21
10.4. Abastecimento de água.....	21
10.5. Fonte de Energia.....	22
11. Características dos Edifícios	22
11.1. Estrutura.....	22
11.2. Cobertura.....	22
11.3. Revestimentos laterais e divisórios.....	22
11.4. Pavimento	23
11.5. Arquitectura.....	23
12. Condições ambientais	23
12.1. Iluminação	23
12.2. Ventilação	24
12.3. Climatização.....	24
12.4. Acústica.....	24
13. Considerações finais.....	25
13.1. Bibliografia	25

Índice de tabelas

Tabela 1. Dimensões das peças a obter nos processos de corte.....	10
Tabela 2. Estimativa de tempo das operações	12
Tabela 3. Número de máquinas por posto de trabalho.....	13
Tabela 4. Cálculo da superfície total para cada unidade de produção	16
Tabela 5. Superfícies do Armazém.....	17
Tabela 6. Iluminação da fábrica.....	23

Índice de figuras

Figura 1. Esquema teórico de implantação	15
--	----

Índice de Quadros

Quadro 1. Definição dos postos de trabalho	10
Quadro 2. Gama de Fabricação.....	13
Quadro 3. Constituição da gama fictícia da distribuição das operações da mesma ordem	14
Quadro 4. Quadro de verificação	14
Quadro 5. Comprimento das máquinas e bancadas	15
Quadro 6. Definição dos postos de trabalho	19

1. Introdução

Um Sistema de Produção pode ser visto como processo de transformação que converte um certo número de entradas em um conjunto de saídas.

Um Sistema de produção industrial tem como objectivo a produção e comercialização de produtos manufacturados de acordo com as especificações técnicas, normas regentes e requisitos dos clientes, assegurando a qualidade e custos aceitáveis.

Para que sejam cumpridos os objectivos do sistema de produção é necessário que se assegure a existência das instalações comodas, equipamentos, matérias-primas, ferramentas e pessoal capacitado e competente, cujas actividades são planificadas de acordo com um programa e monitoradas.

Os carros para transporte de paletes tem como função principal fazer o transporte seguro de cargas pesadas, portanto, são amplamente empregados para otimizar o fluxo de transporte e a movimentação de cargas na área industrial e comercial. São destinadas ao transporte internamente e externamente de peças e insumos utilizados nas rotinas diárias, bem como as mercadorias já acabadas, auxiliando de maneira imprescindível a dinâmica de produção evitando o esforço desnecessário da mão-de-obra humana. São de uso bem simples, bastando apenas colocar o palete ou carga sobre o carro tendo em conta a capacidade de carga e empilhamento. Este carro permite ainda rebocar outros carros semelhantes através de um engate.

O trabalho consiste na projecção de um sistema de produção para a produção de carros transportadores de paletes, que aborda desde a escolha da localização da fábrica, a representação do fluxo do processo produtivo, escolha dos equipamentos e máquinas, a determinação das superfícies a elaboração do layout e descrição detalhada do sistema produtivo.

Objectivos

Objectivo Geral

- Projectar uma fábrica de carros transportadores de paletes

Objectivos Específicos

- Descrição técnica do produto
- Escolha das máquinas e equipamentos para a fabricação do produto
- Descrição das etapas de produção
- Representação gráfica dos fluxos de processo do tipo esboço e de material
- Apresentação do layout da fábrica e sua planta
- Determinação das características do edifício e a escolha da localização

2. Apresentação da fábrica

É uma fábrica metalo-mecânica, que destina-se a produção de carros transportadores de paletes, em que se tem em conta um volume de produção de 40.000 unidades por ano, sendo a produção da fábrica em massa.

Sendo essa fábrica sediada na zona franca industrial de Minnewene, na província de Nampula.

Esta é uma zona franca já estabelecida por decreto, encontra-se na zona económica especial de Nacala, localização privilegiada pela proximidade de um porto de águas profundas (Porto de Nacala) e de Aeroporto Internacional e Corredor rodoviário e ferroviário N13 e existência dos serviços básicos necessários.

3. Apresentação do Produto

3.1. Características técnicas do produto

O carro transportador de paletes é constituída basicamente por uma base do transportador de paletes, rodízios, suportes dos rodízios, engate, suporte do engate, pino de engate e chapas laterais. O carro possui dimensões de gabarito 1195x1195x200 mm, e uma capacidade máxima de carga de 500 kg.

3.2. Desenho do Produto

(Ver Anexo AI)

3.3. Fonte de Matéria-prima e Subsidiária

As matérias-primas para a produção do carro transportador são: tubos metálicos quadrados de 50x50x4, 30x30x4 e tubo circular de Ø30, chapas metálicas de 4mm, cantoneiras de 100x100x4, engate metálico, rodízios e suas bases.

Os tubos metálicos, cantoneiras e chapas são maioritariamente provenientes da Ásia, sendo os maiores fornecedores de metais a China, Índia e Japão.

Os rodízios e suas bases são provenientes da Alemanha.

Os engates e suas bases são provenientes da França.

3.4. Mercado

O sistema de produção prevê a produção em massa dos carros transportadores de paletes para cerca de 40.000 unidades, que são destinadas ao uso em fábricas de diversos ramos para o transporte de peças e insumos no seu interior, sendo o produto disseminado nas diversas fábricas e sistemas produtivos nacionais, sendo também usado nos armazéns comerciais do país.

4. Estudo dos fluxos

5. Equipamentos para a Produção

5.1. Escolha das Maquinas e equipamentos auxiliares

Para a operação do sistema de produção a escolha das máquinas tem um grande efeito sobre a produção, devidas as limitações técnicas dos equipamentos e sua produtividade, mas também os seus requisitos de operação.

Muitas das peças tem como operação o corte por isso grande parte da produção ficara condicionada pelo equipamento ou maquina usada para este fim.

- Para o corte das Chapas usar-se-á uma Guilhotina Hidráulica C3006 CNC
- Para o corte de Tubos e outros usar-se-á um Serrote de Fita Automático BMSO 320 GH NC
- Para a Soldadura usar-se-á uma máquina de soldar Miller Deltaweld 500
- Para a limpeza de rebarbas rebarbadoras Bosch GWS 30-230 PB
- Para a pintura, cabine de pintura Puhua WW0602A e Pacote de pintura Merkur AA 30:1 1,2 gpm
- Para a abertura de furos usar-se-á um engenho de furar Optimum B50 GSM
- Para a movimentação de cargas e manuseio no armazém, prevê-se o uso de empilhadora
- Equipamentos auxiliares de soldadura como escovas de aço, martelo, punções, etc.
- Para a montagem, o uso de chaves e ferramentas de uso geral.

5.2. Especificações Técnicas das máquinas e dos equipamentos

Guilhotina Hidráulica C3006 CNC

- Potencia do motor (kW) – 9,2
- Tensão (V) – 400/240
- Bomba hidráulica (L) – 22
- Dimensões (mm) – 3880x2460x1820
- Peso (kg) – 7500 kg
- Comprimento de corte (mm) – 3055
- Espessura máxima de corte em aço (mm) – 6
- Golpes por minuto - 12

Serrote de Fita Automático BMSO 320 GH

Serrote automático com alimentador, corte 90° - 30° com rotação automática, controle por PLC programável, com variador de velocidade electrónico.

- Dimensões da Fita (mm) – 3660x27x0,9
- Potência do Motor (Hp) – 2,2
- Velocidade de corte (m/min) – 20 – 100
- Altura de Trabalho (mm) – 740
- Peso (kg) – 1660
- Dimensões (mm) – 1500x2100x2200

Máquina de Soldar Miller Deltaweld 500

- Tensão de entrada (V) – 230/460
- Intensidade de saída (A) – 500
- Potencia (kW) – 21,7
- Dimensões (mm) – 804x390x568
- Peso (kg) – 65.8

Engenho de furar Optimum B50 GSM

- Potência do Motor (W) – 2400
- Tensão de entrada (V) – 230/400
- Avanço (mm/volta) – 0,05 - 0,3 (6 velocidades)
- Frequência de rotação (rpm) – 54 – 2090 (18 velocidades)
- Dimensões (mm) – 985x775x2460
- Peso (kg) - 950

Rebarbadoras Bosch GWS 30-230 PB

- Potência de entrada nominal (W) – 2800
- N.º de rotações em vazio (rpm) – 6500
- Diâmetro do disco (mm) – 230
- Tensão eléctrica (V) – 230
- Peso (kg) – 5,9
- Dimensões (mm) – 524x334x139

Cabine de Pintura Puhua WW0602A

- Dimensões Externas (m) – 8x8x4.3
- Dimensões Internas (m) – 6.9x3.9x2.65
- Fluxo de ar (m³/h) – 25000
- Velocidade do ar (m/s) – 0.3-0.5
- Potencia (kW) – 38

Pacote de Pintura Merkur AA 30:1 1,2 gpm

- Comprimento máximo da mangueira (mm) – 7620
- Diâmetro da entrada da mangueira (mm) – 5
- Modelo da pistola – PerformAA 50
- Número de pistolas – 1
- Peso (kg) – 48.99
- Pressão de trabalho máxima (MPa) – 20.7
- Proporção da bomba – 30:1
- Taxa de vazão máxima (L/min) – 4.54
- Tipo de motor – Pneumático

Equipamentos auxiliares

Instrumentos de medição

Ferramentas usadas para a determinação das dimensões pretendidas durante o processo produtivo, que compreendem: escalas, paquímetros, goniómetros, esquadros, compassos e mais.

Caixa de Ferramentas

O caixa porta-ferramentas deve conter ferramentas diversas de uso geral para a montagem do produto.

Bancada de Limpeza

Cada bancada desta possui matérias como escovas de aço, lixas e limas e outros para a limpeza das peças, devendo ter a dimensão mínima de 2500x1500x1000 mm.

Bancada de Soldadura

Esta bancada destina-se a soldadura e inspecção dos cordoes de solda, com as dimensões de 2500x1500x1000 mm.

Bancada de Montagem

Esta bancada destina-se a montagem do produto final através de seus subconjuntos com a dimensão de 2500x1500x1000 mm.

Bancada de Controlo de Qualidade

Esta bancada destina-se a verificação final da qualidade do produto com a dimensão de 2500x1500x1000 mm.

6. Balanceamento das cargas dos equipamentos

6.1. Principais Operações

As principais operações durante a fabricação do carrinho transportador de paletes são:

- Corte ou Sangramento de tubos e chapas;
- Soldadura das peças da base do carrinho;
- Abertura de furos;
- A pintura do carrinho;
- Montagem das outras peças no carrinho;
- E por fim o controle de qualidade do produto.

Corte ou Sangramento de tubos e chapas

Nesta operação limita-se a efectuar o corte dos tubos e cortes nas cantoneiras.

Quanto as chapas primeiro serão feito cortes da chapa bruta para chapas menores e de seguida feito cortes das chapas para as dimensões pretendidas.

Soldadura das peças da base do carrinho

Nesta operação é realizado a soldadura de todas as peças que compõem a base do carro transportados de paletes.

Abertura de furos

Nesta operação são abertos os furos dos quais far-se-á a montagem das peças que são fixadas na base.

Pintura do carrinho

Nesta operação é pintada a base do carrinho transportador de modo a oferecer uma protecção a corrosão e questões estéticas do produto.

Montagem das outras peças no carrinho

Nesta operação é feita a montagem das outras peças que compõem o carrinho em que são montadas na base como os rodízios e o engate.

Tabela 1. Dimensões das peças a obter nos processos de corte

Material	Dimensões	Designação	Quantidade
Chapa de Aço AISI 1035	325x250x4	Chapa Inferior	2
	150x100x4	Chapa lateral	2
	150x150x4	Nervura de reforço	4
Tubo de Aço AISI 1035 50x50x4	1195	Tubo Externo da base	4
	1095	Tubo Interno longitudinal	2
	340	Tubo interno lateral	2
	315	Tubo interno central	3
Tubo de Aço AISI 1035 30x30x4	100	Tubo inferior	6
Cantoneira de Aço AISI 1035 100x100x4	150	Cantoneira	4

6.1.1. Definição dos postos de trabalho

Quadro 1. Definição dos postos de trabalho

Postos de trabalho	Designação
A	Corte na Guilhotina
B	Corte no Serrote de Fita Automático
C	Soldadura
D	Abertura de Furos
E	Limpeza
F	Pintura
G	Secagem na Cabine
H	Montagem Final
I	Controlo de qualidade

6.2. Cálculo do número de máquinas e equipamentos auxiliares

Para o cálculo do número de máquinas deve-se ter em conta o volume de produção de 40.000 unidades por ano, em que se tem uma produção mensal de 3.334 unidades por mês, e considerando 22 dias úteis 152 por dia, supondo dois turnos de trabalho de 8h, cerca de 10 unidades por hora.

O cálculo do número de máquinas será a razão entre o produto da produção diária e tempo de operação pelo tempo disponível como se ilustra na fórmula a seguir:

$$N_{máq} = \frac{t_{op} * P_{diaria}}{t_{disp}}$$

Onde:

t_{op} - Tempo de operação

P_{diaria} – Produção diária

t_{dis} – Tempo disponível

Tabela 2. Estimativa de tempo das operações

Peça	Operação	Tempo est. da op.	Número de peças	Tempo total da op.
Tubo externo da base	B: Corte no Serrote de Fita	0,4 seg.	4	1,6 seg.
	C: Soldadura	0,5 seg.	4	2 seg.
	D: Abertura de Furos	10 seg.	6	60 seg.
	F: Pintura	160 seg.	4	640 seg.
Tubo interno longitudinal	B: Corte no Serrote de Fita	0,4 seg.	2	0,8 seg.
	C: Soldadura	0,5 seg.	2	1 seg.
	F: Pintura	160 seg.	2	320 seg.
Tubo interno lateral	B: Corte no Serrote de Fita	0,4 seg.	2	0,8 seg.
	C: Soldadura	0,5 seg.	2	1 seg.
	F: Pintura	45 seg.	2	90 seg.
Tubo interno central	B: Corte no Serrote de Fita	0,4 seg.	3	1,2 seg.
	C: Soldadura	0,5 seg.	3	1,5 seg.
	F: Pintura	45 seg.	3	135 seg.
Nervura de reforço	A: Corte na Guilhotina	5 seg.	4	20 seg.
	C: Soldadura	0,75 seg.	4	3 seg.
	F: Pintura	0,075 seg.	4	0,3 seg.
Cantoneira	B: Corte no Serrote de Fita	0,4 seg.	4	1,6 seg.
	C: Soldadura	0,5 seg.	4	2 seg.
	F: Pintura	0,2 seg.	4	0,8 seg.
Tubo Inferior	B: Corte no Serrote de Fita	0,25 seg.	6	1,5 seg.
	C: Soldadura	0,3 seg.	6	1,8 seg.
	F: Pintura	2,5 seg.	6	15 seg.
Chapa inferior	A: Corte na Guilhotina	5 seg.	2	10 seg.
	C: Soldadura	1,5 seg.	2	3 seg.
	F: Pintura	0,6 seg.	2	1,2 seg.
Chapa lateral	A: Corte na Guilhotina	5 seg.	2	10 seg.
	C: Soldadura	0,5 seg.	2	1 seg.
	F: Pintura	0,2 seg.	2	0,4 seg.

	G: Secagem na Cabine	30 Min (1800 seg.)	1	1800 Seg.
	H: Montagem final	600 Seg.	1	600 Seg.
	I: Controlo de qualidade	300 Seg.	1	300 Seg.

6.2.1. Determinação do número de máquinas e equipamentos auxiliares

Tabela 3. Número de máquinas por posto de trabalho

Posto de trabalho da máquina	Tempo de Operação	Nº de Maquinas
A: Corte na Guilhotina	40 seg.	1
B: Corte no Serrote de Fita	7,5 seg.	1
C: Soldadura	16,3 seg.	1
D: Abertura de Furos	60 seg.	1
E: Limpeza	40 seg.	1
F: Pintura	1202.7 seg.	3
G: Secagem na Cabine	1800 seg.	1
H: Montagem final	600 seg.	2
I: Controlo de qualidade	300 seg.	1

Nota: A Cabine de pintura possui dimensões internas de 6,9x3,9 oque permite colocar-se 5 carrinhos em simultâneo para a pintura e secagem.

6.2.2. Método de gama fictícia de fabricação

Este método permite de forma mais simples estabelecer a sequência da disposição dos postos de trabalho de modo que a distancias entre os postos de trabalhos sucessivos sejam os mínimos possíveis e evitar retrocessos que prejudicam a movimentação e o processo de produção.

Quadro 2. Gama de Fabricação

Produtos Fabricados	Tipos de postos de trabalho							
	1ª Op.	2ª Op.	3ª Op.	4ª Op.	5ª Op.	6ª Op.	7ª Op.	8ª Op.
1.1	B	C	D	E	F	G	H	I
1.2	B	C	E	F	G	H	I	-
1.3	B	C	E	F	G	H	I	-
1.4	B	C	E	F	G	H	I	-
1.5	A	C	E	F	G	H	I	-
1.6	B	C	E	F	G	H	I	-
1.7	B	C	E	F	G	H	I	-
1.8	A	C	E	F	G	H	I	-
1.9	A	C	E	F	G	H	I	-

Quadro 3. Constituição da gama fictícia da distribuição das operações da mesma ordem

Posto de Trabalho	Número de operações da mesma ordem executadas por cada tipo de posto de trabalho								Nº. Postos de trabalho
	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	3								1
B	6								1
C		8							1
D			1						1
E			8	1					1
F				8	1				3
G					8	1			1
H						8	1		2
I							8	1	1

Nota: Neste caso já se tem uma diagonal satisfatória.

Para verificar-se se a gama fictícia de fabricação, que foi constituída, corresponde efectivamente a um processamento sem retrocesso para cada um dos produtos fabricados, aplica-se um quadro de verificação, como representado a seguir.

Quadro 4. Quadro de verificação

	Sequência de intervenção dos Postos de Trabalho, na fabricação, constituindo a GAMA FICTÍCIA								
Gama fictícia	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Produtos									
1.1		1	2	3	4	5	6	7	8
1.2		1	2		3	4	5	6	7
1.3		1	2		3	4	5	6	7
1.4		1	2		3	4	5	6	7
1.5	1		2		3	4	5	6	7
1.6		1	2		3	4	5	6	7
1.7		1	2		3	4	5	6	7
1.8	1		2		3	4	5	6	7
1.9	1		2		3	4	5	6	7
Nº de Passagens	3	6	9	1	9	9	9	9	9
Nº de Postos de Trabalho	1	1	1	1	1	3	1	2	1

O caso escolhido não apresenta nenhuma anomalia, podendo adoptar-se definitivamente a seguinte gama fictícia de fabricação:

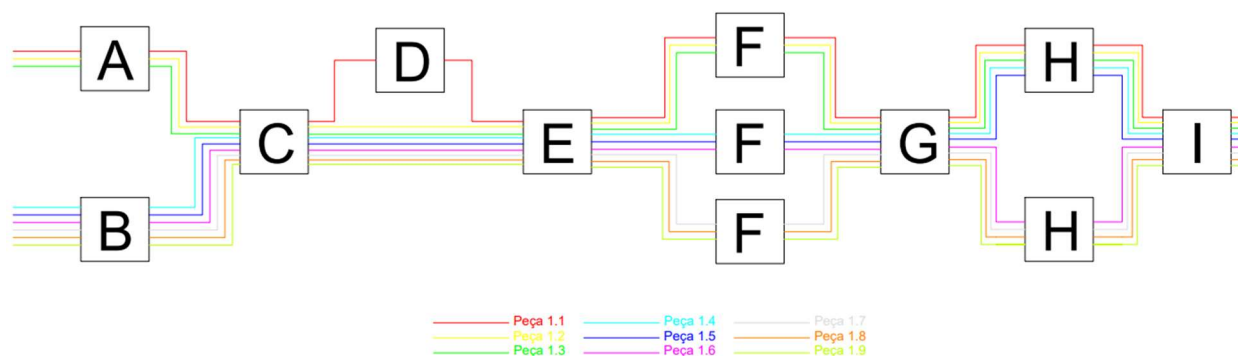


Figura 1. Esquema teórico de implantação

7. Calculo das superfícies

7.1. Cálculo de superfícies para máquinas e bancadas

O cálculo abreviado das superfícies de implantação é feito pelo método de P. F. Guerchet.

Em que a superfície total para cada unidade de produção será:

$$S_t = S_s(1 + N)(1 + K)$$

Onde:

$$K = \frac{C_{max}(\text{objectos a movimentar})}{C_{med}(\text{maquinas ou bancadas})}$$

S_t – Superfície total para cada unidade de produção

S_s - Superfície estática

N - Número de lados em relação aos quais a máquina ou a bancada deverão ser servidas

C_{max} – Comprimento máximo dos objectos a movimentar

C_{med} – Comprimento médio das máquinas ou bancadas

Quadro 5. Comprimento das máquinas e bancadas

Máquinas ou Bancadas	Comprimento (mm)
Guilhotina Hidráulica	3880
Serrote de Fita	2100
Engenho de furar	985
Cabine de Pintura	8000
Bancada de Limpeza	2500
Bancada de Soldadura	2500
Bancada de Montagem	2500
Bancada de Controlo de Qualidade	2500

$$C_{med} = \frac{3880 + 2100 + 985 + 8000 + 2500 + 2500 + 2500 + 2500}{8} = 3120,625 \text{ mm}$$

Então o coeficiente K será:

$$K = \frac{8000}{3120,625} = 2,56$$

Tabela 4. Cálculo da superfície total para cada unidade de produção

Máquinas/Bancadas	C * L	Superfície estática (mm²)	n	N	K	St (m2)
Guilhotina Hidráulica	3880x2460	9 544 800	1	1	2,56	68
Serrote de Fita	2100x1500	3 150 000	1	2		33,6
Engenho de furar	985x775	763 375	1	3		10,87
Bancada de Limpeza	2500x1500	3 750 000	1	2		40
Bancada de Soldadura	2500x1500	3 750 000	1	2		40
Bancada de Montagem	2500x1500	3 750 000	2	2		80
Bancada de Controlo de Qualidade	2500x1500	3 750 000	1	1		26,7
Total						299,17

7.2. Cálculo de superfícies para outros recintos

- Casa de banho e vestiário (Para operários) = 50 m²
- Espaço de recreação ou refeitório = 75 m²
- Posto de transformação de energia eléctrica = 10 m²
- Gerador de energia eléctrica = 12 m²
- Cabine de pintura = 64 m²
- Reservatório de água = 50 m²

7.3. Cálculo de superfícies para armazéns

Para cálculo de superfícies necessárias aos stocks em armazéns ou em curso de fabricação consideram-se apenas as superfícies estática e de evolução. Para este caso a superfície total será:

$$S_t = S_s(1 + K + N * K)$$

Nota:

- As chapas devem ser armazenados em lotes em anteparas
- Os tubos devem ser armazenados em anteparas
- As porcas, parafusos, bases e rodízios devem ser armazenados em armários de gavetas
- As tintas e solventes devem se armazenados em estantes

Tabela 5. Superfícies do Armazém

Matéria-prima	C * L	Superfície estática (mm²)	N	K	St (m2)
Chapas de Aço s4	2500x1500	3 750 000	1	2,56	22,95
Tubo de Aço 50x50x4	12000x50	600 000	1		3,67
Tubos de Aço 30x30x4	12000x30	360 000	1		2,2
Botijas de oxigénio e acetileno	Ø86x20	116 176	1		0,8
Arames de adição	Ø 300	70 685.8	1		0,43
Tintas e Solventes	2000x1500	3 000 000	1		18,36
Engate e base	433x30	12 990	1		0,08
Rodízios	Ø60	2 827,4	1		0,02
Total					48,51

A do armazém necessária para a matéria-prima é de 48,51 m².

Para o produto acabado

Matéria-prima	C * L	Superfície estática (mm ²)	n	N	K	St (m ²)
Carro transportador de paletes	1195x1195	1 428 025	15	2	2,56	186

O valor da superfície total é de 186 m²

Superfície total da fábrica

$$S_t = 299,17 + 48,51 + 186 + 50 + 75 + 10 + 12 + 50 = 730,68 \text{ m}^2$$

Comprimento e largura da Fábrica

Se assumir-se um comprimento da fábrica de 30m e largura de 25m, tem-se como superfície total da fábrica de 750m².

7.4. Cálculo de superfícies para sector administrativo

Sector	C [m]	L [m]	Área [m ²]
Gabinete do director	4	3	12
Gabinete do director adjunto	3	3	9
Gabinete do director do RH	3	3	9
Gabinete do director das Finanças	3	3	9
Sala de estudos e projectos	4	4	16
Administração	4	4	16
Sala de reuniões	4	3	9
Posto de primeiros socorros	3	2	6
Consultório médico	3	3	9
Gabinete do chefe de manutenção	3	3	9
Secretaria	3	2	6
Recepção	3	3	9
Gabinete de segurança	2	2	4
Casa de banho	6	3	18
Copa	3	3	9
St			144

7.3. Cálculo de superfícies para outras áreas da empresa

Para as outras áreas como os parques de estacionamento, guaritas de segurança, e zonas de movimentação das cargas e recepção das matérias-primas. Ter-se-á:

Sector	Área [m ²]
Estacionamento do sector administrativo	50
Estacionamento de visitantes	100
Estacionamento principal ou comum	150
Estacionamento de carga	140
Guaritas	9
Corredores	2000
Total	2449

Superfície total da fábrica

$$S_t = S_{t, \text{sector fabril}} + S_{t, \text{sector administrativo}} + S_{t, \text{outros}}$$

$$S_t = 730,68 + 144 + 2449 = 3373,68 \text{ m}^2$$

Sendo assim as dimensões da fábrica serão de 60x65 que corresponde a uma área de superfície de 3900 m².

8. Layout

O layout de uma fábrica ou implantação é caracterizado pela indicação das áreas cobertas e não cobertas das secções principais e auxiliares, a escolha de um layout adequado é fundamental para o processo produtivo. De acordo com a produção da fábrica nota-se, com o auxílio do método de gama fictícia, que para esta produção o layout adequado é o de implantação-produto, pois este garanti maior produtividade da fábrica, reduz os custos da movimentação dos materiais, diminui e simplifica o controlo da produção.

Quadro 6. Definição dos postos de trabalho

Postos de trabalho	Designação
A	Corte na Guilhotina
B	Corte no Serrote de Fita Automático
C	Soldadura
D	Abertura de Furos
E	Limpeza
F	Pintura
G	Secagem na Cabine
H	Montagem Final
I	Controlo de qualidade

8.1. Pré-planta da fábrica

A pré-planta consiste numa ilustração simplificada ou resumida e clara da fábrica.

(Ver Anexo E3)

8.2. Planta da fábrica

A planta consiste na representação generalizada mas pormenorizada da fábrica.

(Ver Anexo AIII)

9. Movimentação e transporte

A movimentação é uma etapa fundamental na produção e na produtividade da fábrica, sendo em alguns casos sendo o processo de transporte dos materiais capaz de atingir mais de 2/3 do tempo total de fabrico. Por isso é fundamental tentar reduzir-se o máximo, o tempo deste de modo a dinamizar a produção aumentando a produção, que consegue-se usando meios de transporte e movimentação mais apropriados, disposição adequada das máquinas diminuído as distancias entre os postos de trabalho.

Na preceptiva fabril a movimentação é o conjunto de deslocações e armazenagens dos materiais, desde a sua chegada à empresa sob forma de matérias-primas, até à sua expedição sob a forma de produtos acabados.

O transporte comporta duas funções independentes: deslocação que depende do meio de tracção ou de propulsão, e o carregamento/descarregamento dos objectos que o veículo em questão é capaz de transportar.

9.1. Descrição dos meios de transporte

Para o manuseio e movimentação das matérias-primas e dos produtos acabados no interior da fábrica os meios usados são:

- **Empilhadora** – usada para o manuseio das matérias-primas e armazenagem, carregamentos e descarregamentos, possuindo dimensões de (CxLxH) = 3796x1256x4061 (mm), com capacidade de carga de $Q = 3,5$ t e peso próprio de 4220 kg.
- **Carrinhos de mão** – usado para o manuseio de peças em postos de operação e de matérias auxiliares, com as dimensões de (CxLxH) = 2000x2000x220 (mm), com capacidade de carga de $Q = 500$ kg e peso próprio de 20 kg.

9.2. Vias de circulação interna

O caminho projectado no interior da fábrica permitira o transporte nos dois sentidos.

Caminho de dois sentidos para carrinhos de mão:

$$L_T \updownarrow = L_1 + L_2 + Z \updownarrow$$
$$L_T \updownarrow = 2000 + 2000 + 1000 = 5000 \text{ mm}$$

Caminho de dois sentidos para a empilhadora:

$$L_T \updownarrow = L_1 + L_2 + Z \updownarrow$$
$$L_T \updownarrow = 1256 + 1256 + 1000 = 3512 \text{ mm}$$

Caminhos para movimentação de pessoas:

$$L_p = \frac{n_p * A_{per}}{C_p * [D]}$$

Onde:

n_p - Número de pessoas que usam o caminho

A_{per} - Área projectada por uma pessoa ($A_{per} = 0,18$ pessoa com carga ligeira)

C_p - Comprimento do caminho

$[D]$ - Densidade admissível de pessoas ($[D] = 0,15$ movimento de sentido único)

Postos de trabalho	Designação	Nr. De máquinas	Nr. De trabalhadores
A	Corte na Guilhotina	1	3
B	Corte no Serrote de Fita Automático	1	2
C	Soldadura	1	4
D	Abertura de Furos	1	2
E	Limpeza	1	4
F	Pintura	3	9
G	Secagem na Cabine	1	
H	Montagem Final	2	6
I	Controlo de qualidade	1	4
Total			31

$$L_p = \frac{31 * 0,18}{40 * 0,15} = 0,93 \text{ m}$$

A largura normalizada é de 1200 mm.

9.3. Esquema de circulação

É um esquema ilustrativo da maneira de como será feita a movimentação no interior da fábrica ao nível dos sectores, bem como os transportes. (Ver anexo E4)

10. Instalações

10.1. Armazém

O Armazém da instalação fabril terá duas secções, uma para o armazenamento das matérias-primas de grandes dimensões como as chapas e tubos, em que as chapas e os tubos ficarão em lotes em antepara, e a outra secção para o armazém dos produtos acabados e peças pequenas, matérias de pintura e soldadura, parafusos e porcas que ficarão em estantes.

10.2. Instalações para ar comprimido

O ar comprimido na fábrica é usado na secção de pintura e fica junto a cabine de secagem.

10.3. Instalações para vapor de água e/ou gases

A unidade fabril não possui instalações para vapor de água e/ou gases.

10.4. Abastecimento de água

A fonte de água é a da rede pública, a fábrica possuirá reservatórios de água de capacidades de 100 000 litros para suprir as necessidades da fábrica e operários, e em caso de interrupções do abastecimento de água sem prejuízo do processo produtivo.

O abastecimento possuirá bombas e canalização para a distribuição nos diversos sectores da fábrica, sendo reservatório principal um depósito elevado antecedido de um tanque de captação.

10.5. Fonte de Energia

A fonte de energia eléctrica usada será a nacional, sendo esta devida as oscilações e fraca qualidade da rede nacional, serem moduladas em um posto de transformação, sendo a fábrica também equipada por um gerador para suprir as necessidades produtivas em casos de eventualidades como os cortes ou interrupção de fornecimento. Devendo estas instalações se encontrar distante das zonas de circulação e movimentação de modo a garantir a segurança na fábrica.

11. Características dos Edifícios

Os edifícios constituem, em geral, uma parcela significativa no investimento necessário para a implantação de uma indústria, pois eles protegem e suportam as instalações fabris. Assim, os edifícios industriais requerem cuidados especiais na sua concepção, que difere substancialmente dos critérios adoptados para habitação, comércio ou turismo.

Os objectivos básicos das edificações industriais são os de:

- Proteger as instalações e os operadores dos efeitos dos agentes naturais;
- Sustentar e transmitir para o solo as cargas devidas aos equipamentos, as máquinas, aos materiais e aos operadores.

11.1. Estrutura

A estrutura dos edifícios fabris tem de estar de acordo com o tipo de indústria e com as conveniências do local de implantação.

A estrutura da fábrica será de aço devido as vantagens que esse apresenta como:

- Mais leve em comparação com o betão armado;
- Facilidade e rapidez na montagem;
- Possibilidades de alteração e reforço;
- Possibilidade de desmontagem e transferência para outro local;
- Versatilidade na utilização de elementos normalizados

A forma da estrutura, de acordo com a necessidade de boa ventilação e iluminação da fábrica será a de tipo shed com a cobertura em treliças e modulação de 18 metros e altura dos pilares de 7 metros.

11.2. Cobertura

A cobertura do edifício será inclinada composta por chapas de aço galvanizado e chapas translúcidas de plástico laminado, de forma a garantir menor peso da estrutura, a incomustibilidade e as chapas translúcidas garantirem uma boa iluminação natural.

11.3. Revestimentos laterais e divisórios

Pra as fachadas ou paredes exteriores será de alvenaria de tijolos, e para as paredes divisórias ou interiores chapas de fibrocimento.

11.4. Pavimento

O pavimento será de betão com a aplicação de resina e adição de agregados abrasivos de grandes durezas de forma a dar ao piso uma grande resistência à abrasão, boa protecção antiderrapante e resistência às altas temperaturas. A adição de agregados metálicos ao revestimento de betão, de forma a prover ao piso excelentes condições de resistência mecânica.

11.5. Arquitectura

(Ver anexo AIV)

12. Condições ambientais

12.1. Iluminação

A iluminação da fábrica proporcionada pela cobertura do tipo shed atinge cerca de 15% em iluminação natural em todos os sectores, com a intensificação da luz natural através das áreas com chapas translúcidas. A luminosidade nos sectores da fábrica deveram variar de 500 a 1000 lux, sendo os maiores valores para as secções de controlo de qualidade, montagem e medição precisa.

Iluminação de emergência

A iluminação de emergência torna-se sempre necessária quando falha a iluminação normal.

Usar-se-á na fábrica a iluminação de segurança, que é a iluminação suficiente para possibilitar a evacuação rápida e segura durante uma emergência. Esta fica situada nos pontos de intersecção dos corredores, pontos de mudança de direcção, níveis de escadas e portas de saída e a iluminação auxiliar, que é a iluminação suficiente para permitir a continuidade de actividades de grande importância em casos de uma emergência;

Tabela 6. Iluminação da fábrica

Objectivo da iluminação	Iluminação recomendada (lux)	Áreas ou actividades
Iluminação geral	150	Áreas externas
	200	Áreas internas
	100	Balneários
Iluminação de áreas de trabalho internas	200	Tarefas simples
	500	Bancadas
	1000	Maquinas
	750	Salas e escritórios
	1000	Sala de estudos e projectos

12.2. Ventilação

Em ambientes industriais a ventilação é usada principalmente como processo de renovação ou de diluição do ar contaminado em instalações que originam emanações nocivas ao homem ou ao processo.

A ventilação usa-se, também, para manter a temperatura a níveis aceitáveis mediante a troca frequente do ar ambiente.

O ar contaminado na secção de pintura já é eliminado por esta se fazer na cabine de pintura que já é provida de extractores. As áreas como a de soldadura fazem com que seja necessário o uso da ventilação forçada com o emprego de extractores.

12.3. Climatização

Através do uso de extractores e da forma da cobertura de tipo shed, consegue-se um ambiente de condições aceitáveis nas secções de produção, não sendo necessário o uso de aparelhos de ar condicionado para o controle da temperatura, sendo esses apenas usados no sector administrativo.

12.4. Acústica

Os ambientes industriais estão sujeitos a níveis de ruídos que justificam cuidados particulares desde a fase de projecto, com o objectivo de prevenir ou limitar a geração de ruídos e sua propagação no ambiente.

Os ruídos são definidos como sons desagradáveis e indesejáveis e podem causar inúmeros transtornos, quer físicos quer psíquicos. Os ruídos afectam directamente a produtividade dos operários sujeitos a sua influência, por longos períodos, em ambientes confinados.

Os níveis de intensidade sonora da fábrica varia de 75 a 85 dB, sendo este um nível de alarme devem ser tomadas medidas de mitigação, como o uso de dispositivos de protecção individual nas secções mais ruidosas.

13. Considerações finais

A fábrica a ser construída é metalomecânica, um dos turnos ocorre com uma parte deste em um período de pouca iluminação natural, por isso a que se ter atenção a iluminação da fábrica de modo que não se afete a produção. Deve-se ter cuidado com a ventilação da fábrica, sendo a cabine de pintura independente pois a sua atmosfera é controlada e regulável. Há a necessidade do uso de bombas para a água de modo a garantir que esta chegue a todos sectores da fábrica em que esta seja necessária. Deve-se ter uma estrutura para abrigar o gerador e o posto de transformação de modo a evitar que estes estejam expostos ao sol e a chuva, o mesmo pode-se fazer para os estacionamento.

13.1. Bibliografia

Bosh. (s.d.). *Catalogo*. Obtido de <https://www.bosch-professional.com/mz/pt/products/gws-30-230-pb-06018G1100>

Graco. (s.d.). Obtido de www.graco.com/br/pt/in-plant-manufacturing/product/g30c67-merkur.html#specifications

maqfort. (s.d.). *Catalogo maqfort BSMO 320 GH NC e GS NC*.

Narges. (s.d.). *Catalogo - Cizalla Hidráulica cnc c3006*.

Silva, A., Ribeiro, C. T., Dias, J., & Sousa, L. (2006). *Desenho Tecnico Moderno* (4º ed.). Rio de Janeiro: LTC.

welds, M. (s.d.). *Catalogo Deltaweld 500 Systems*. Obtido de <https://www.millerwelds.com/equipment/welders/mig-gmaw/deltaweld-500-m30208>

Apontamentos da disciplina “Sistemas de produção” – 2024